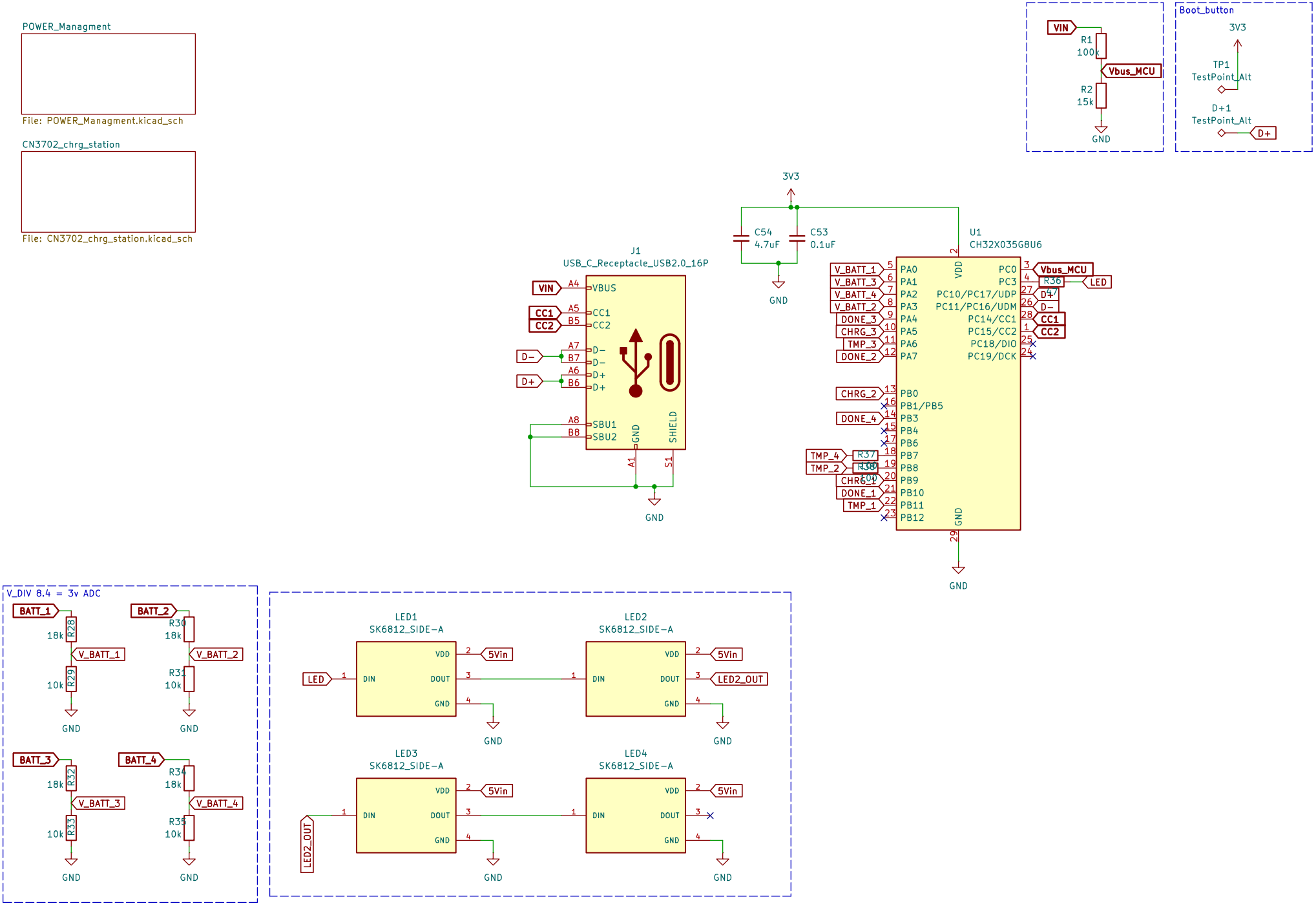
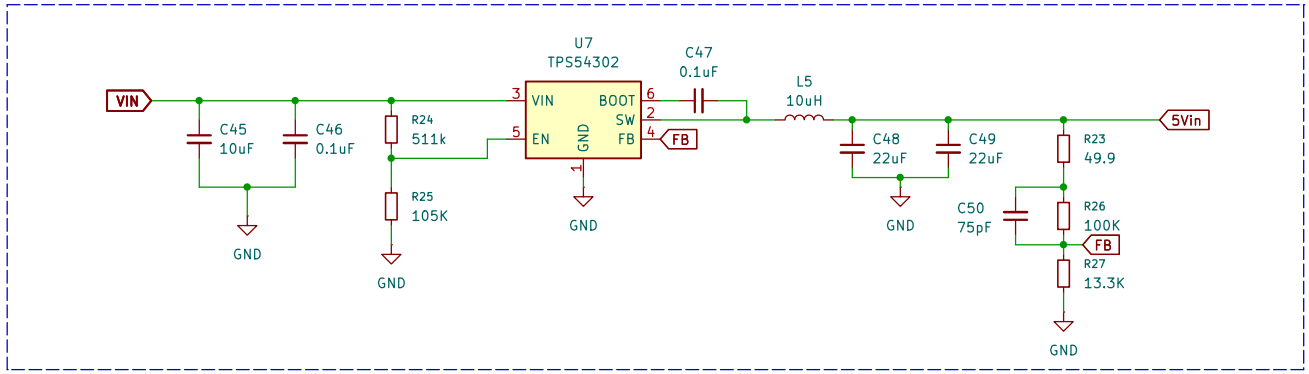
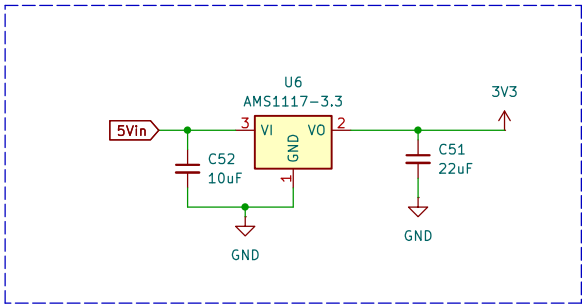
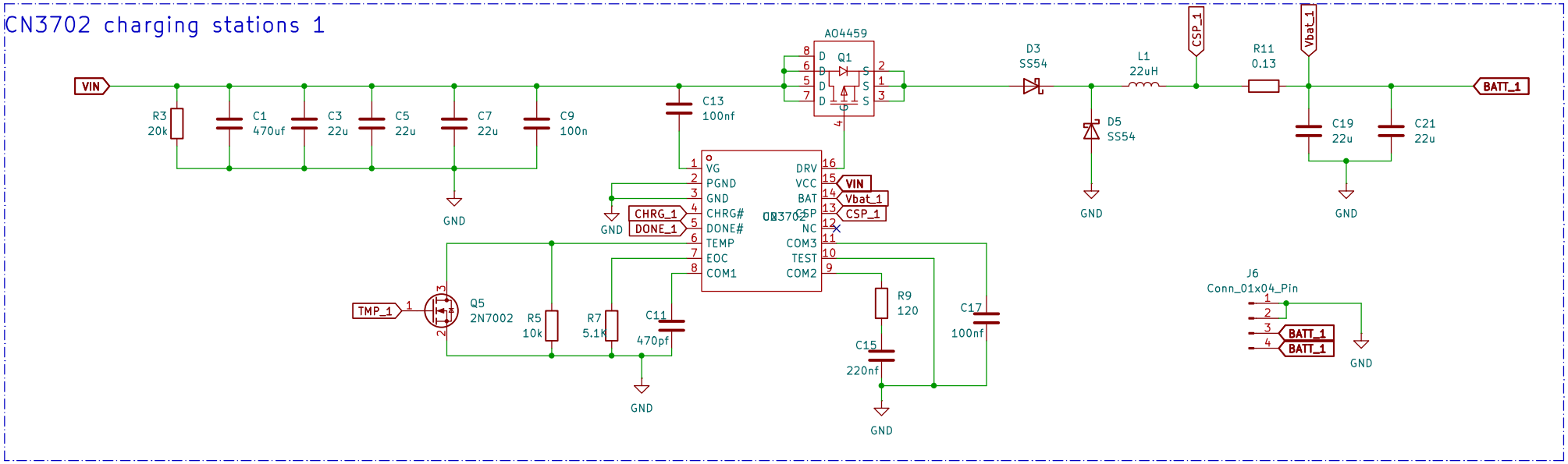
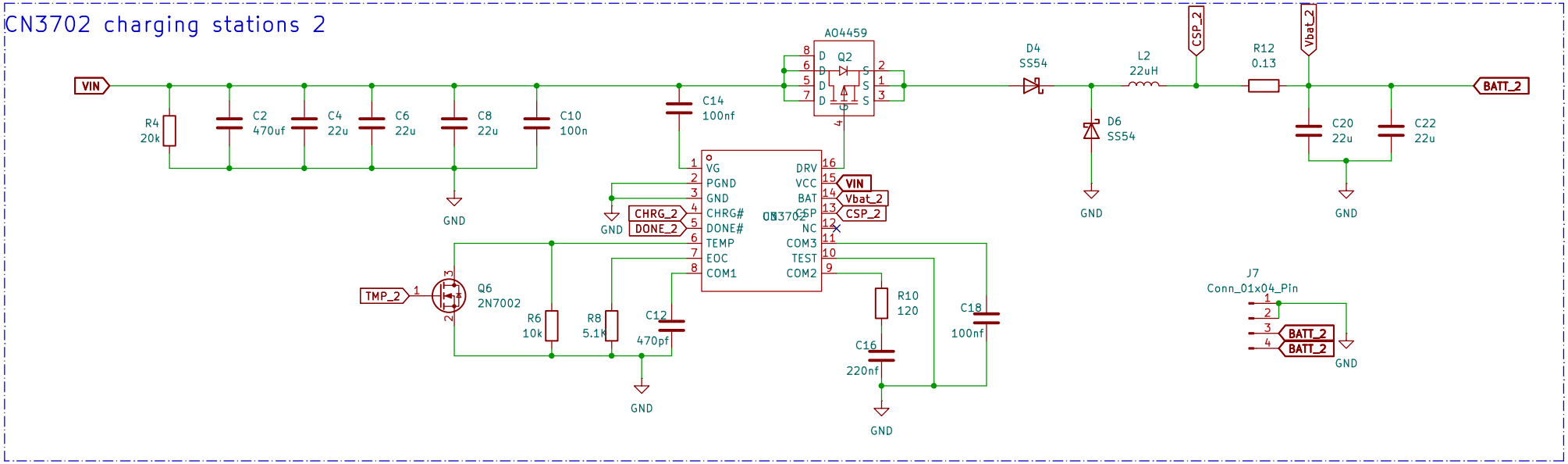

POWER_Managment
File: POWER_Managment.kicad_sch
CN3702_chrg_station
File: CN3702_chrg_station.kicad_sch
VIN
R1
100k
Vbus_MCU
R2
15k
GND
Boot_button
3V3
TP1
TestPoint_Alt
D+1
TestPoint_Alt
D+
3V3
C54
4.7uF
C53
0.1uF
GND
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VIN
VBUS
CC1
CC2
D−
D+
SBU1
SBU2
GND
SHIELD
U1
CH32X035G8U6
V_BATT_1
V_BATT_3
V_BATT_4
V_BATT_2
DONE_3
CHRG_3
TMP_3
DONE_2
CHRG_2
DONE_4
TMP_4
TMP_2
CHRG_1
DONE_1
TMP_1
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1/PB5
PB3
PB4
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
VDD
GND
PC0
PC3
PC10/PC17/UDP
PC11/PC16/UDM
PC14/CC1
PC15/CC2
PC18/DIO
PC19/DCK
R36
LED
R37
R38
V_DIV 8.4 = 3v ADC
BATT_1
BATT_2
BATT_3
BATT_4
R28
18k
R29
10k
R30
18k
R31
10k
R32
18k
R33
10k
R34
18k
R35
10k
V_BATT_1
V_BATT_2
V_BATT_3
V_BATT_4
LED1
SK6812_SIDE−A
LED2
SK6812_SIDE−A
LED3
SK6812_SIDE−A
LED4
SK6812_SIDE−A
DIN
DOUT
5Vin
LED2_OUT


U7
TPS54302
VIN
VIN
BOOT
SW
EN
GND
FB
FB
C47
0.1uF
L5
10uH
5Vin
C45
10uF
C46
0.1uF
R24
511k
R25
105K
GND
GND
GND
C48
22uF
C49
22uF
GND
R23
49.9
C50
75pF
R26
100K
FB
R27
13.3K
GND


U6
AMS1117-3.3
5Vin
VI
VO
GND
3V3
C52
10uF
C51
22uF
GND
GND



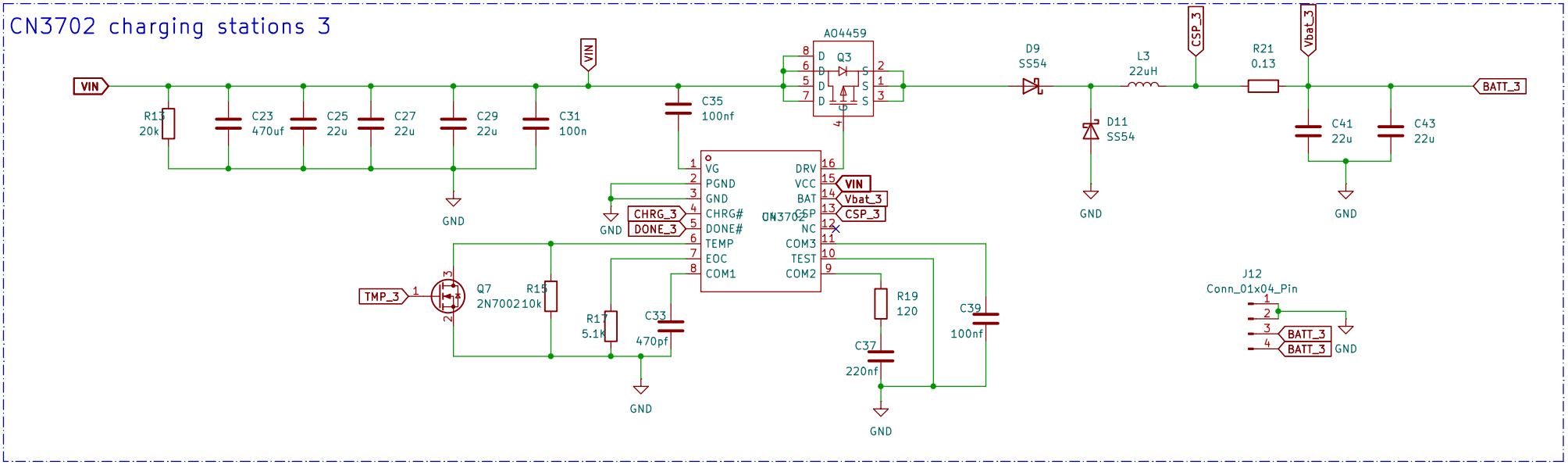


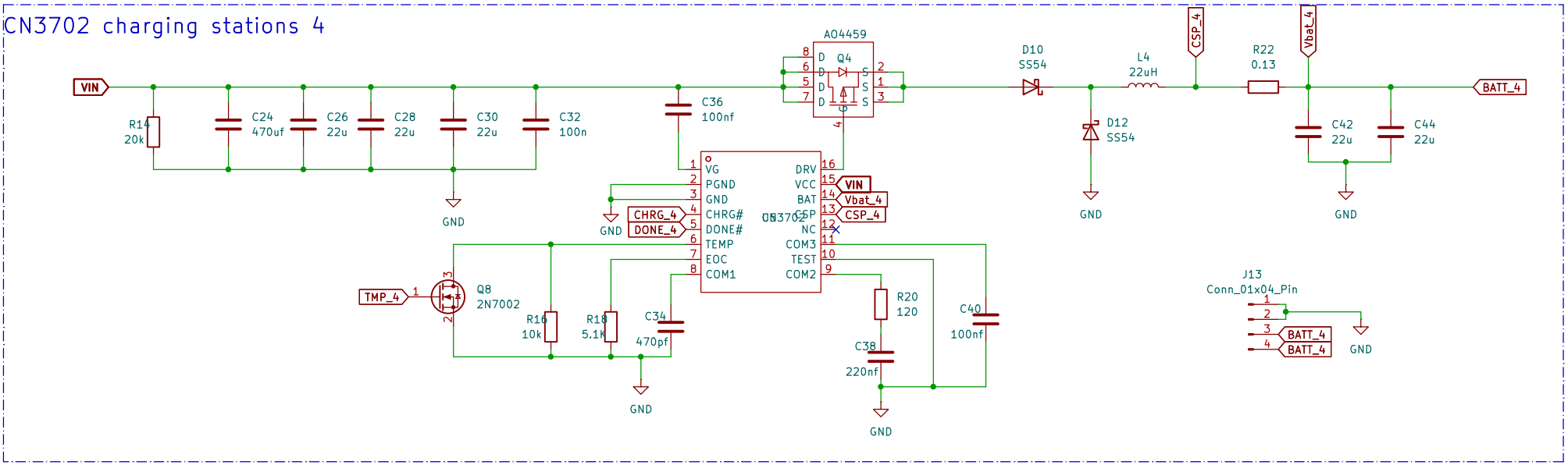
Charging station_2_3

File: Charging station_2_3.kicad_sch

وضعیتها می‌توانی زیادی مسیری انتخابش تو این ۵ حالت (State) است:

- **۱. حالت استاندارد (ثابت-خاموش یا "سلیم شیوه"):**
  یعنی فاز شارژ فعال انتخابش صبحت LED یا باید ثابت شلوش بشه، یا باید روشنایی فاز آبیه رنگ سفید مشکی مثلثه بشه تا در فازهای بعد بدانگه اینطوری را به کاربر نشان بدهد.
- **۲. در حال شارژ (فعال): افکت "تنفس" (Breathing) آبی قرمزی:**
  درین به آرامی از صفر تا حداکثر ۲۴۰ زیاد می‌شود و میرانی، کم می‌شود (شبیه به ریتم نفس کشیدن اسفنژی). این افکت بدین جریان باعث افزایش و روشنایی میانگین را بدون میانگیر را مشخص می‌کند.
- **۳. سطح توان (پیشخص هزینه‌های زیری مخوف نکنه:**
  اگر کاربر یک شارژر مسیند (۱۰ وات) وصل کرده باشد، و این باتری در حرت ایستاده تا تاثیر و کاری‌ای در فیت، LED یک رنگ زیری یا آبی‌ترس مشکوی و ثابت زیرش می‌ماند. این یعنی: "مدیریت بهره‌ای تو رو هشدارمیش کردم. اما فیلا تو صبح انتظار همینی."
- **۴. شارژ کامل (۱۰۰٪): سبز ثابت:**
  این معنی زمانی را درواقعی مترسد و باشد ثابت زیاس شلوش برای اینکه "کارت با من تموم شده، من باتریم هنوز پر برقه."
- **۵. خطا (Fault): تمام پلاس یا هرابری: فرمز چشمکزن تهزیاز:**
  اگر ترمیستور NTC شک شد و آبیمی خلاز را اشتی کرد، این اعلا حالی است که به یک چشمکزدن هشدارهای مهم (فرمز) برای هزاری‌ها کاربر خوبه‌ای مهم باشگر وجود دارد.





پیشنهاد من بر اساس زبان سیستمی انتخابی شما این است که وضعیت (Status) است:

- **۱. حالت ایستا/نیمه فرکانس بالا (ثابت خالی یا خاموش یا "حفظ شده"):**
  یعنی دیگر دلیل اضافی نیست. LED باید کاملاً خاموش باشد. با یا زیدهای ۵۱ یک رنگ سبز مکرر مانند یک تا سه بار کوتاه، حالت اشباعت را به کاربر نشان دهد.
- **۲. در حال شارژ (Slow) - حالت "تنفس" (Breathing) آبی فیروزه‌ای:**
  این به کاربر می‌گوید که سیستم در حال فعالیت است و باتری در حال پر شدن است. پیشنهاد به زیدهای تکمیلی اضافی از این اتفاق بعد حین روشن شدن فرکانس و زیاد شدن شدت کاملاً نشان می‌دهد.
- **۳. حالت نرمال (فرکانس‌های هزتسه) زرد مایل به نارنجی:**
  اگر کاربر یک شارژر سست (۰.۲ آمپر) وصل کرده باشد و این باتری در حرارت اشباعت تا باتری یک کاربر باتری در حرارت LED یا یک رنگ زرد یا نارنجی ماندن و اگر تکانه زیادی می‌دهد. این یعنی "شروع بسته شدن" و توصیه‌ای کرده‌اند **fast** توصیه **انتظار هستیم**.
- **۴. شارژ کامل (۱۰۰٪) سبز ثابت:**
  نور سبز زمردی یا روشنایی متوسط و کمی ثابت. یعنی شارژ برای اینکه "کاملاً پر" می‌شود شده‌اند. می‌توانید متوقف می‌کند.
- **۵. خطا (قرمز چشمک‌زن یا هارمونیک) قرمز چشمک‌زن (زیاد):**
  اگر ترمیستور NTC فعال شده در کریستی شارژ را قطع کرد. این اتفاق یعنی است که به یک پیشنهاد کردن هشدار دهد. (قرمز) زیاد باتری تا باکاربر مقدمه شود شود مشکل وجود دارد.